

Aufgabe 3

Pong

Das 1972 vom Unternehmen Atari veröffentlichte *Pong* wurde zum ersten weltweit populären Videospiel. (Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Pong>)

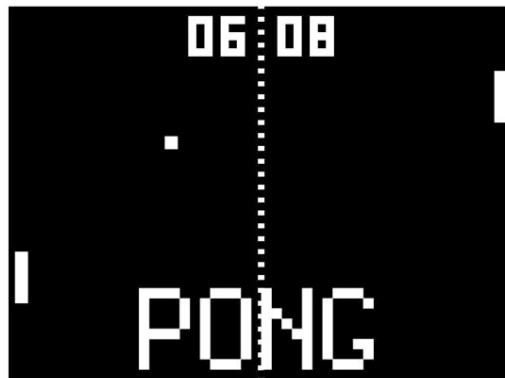
Das Spielprinzip von *Pong* ist wie folgt: Ein Punkt („Ball“) bewegt sich auf dem Bildschirm entlang geradliniger Bahnen hin und her. Jede/r der beiden Spieler/innen steuert einen senkrechten Strich („Schläger“), den sie/er mit einem Drehknopf („Joystick“) nach oben und unten verschieben kann. Lässt man den Ball am Schläger vorbei, erhält die Gegnerin/der Gegner einen Punkt.

Das Spielfeld, in dem sich der Ball und die Schläger bewegen, hat eine Breite von 800 Pixeln und eine Höhe von 600 Pixeln (ein Pixel ist ein quadratischer Bildpunkt). Vereinfachend wird angenommen, dass der Ball als Pixel dargestellt wird.

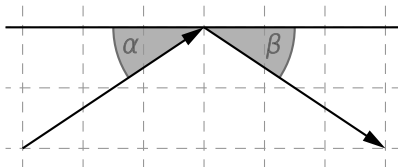
Wenn der Ball den oberen bzw. unteren Spielfeldrand oder einen Schläger berührt, dann wird er von dort reflektiert. Dabei gilt das Reflexionsgesetz; dieses besagt: $\alpha = \beta$ (vgl. die unten abgebildete Grafik).

Man kann sich das Spielfeld als Ebene mit Koordinatensystem vorstellen. Der Bildpunkt (1|1) liegt dann in der linken unteren Ecke, der Bildpunkt (800|600) in der rechten oberen Ecke.

Auf dem Schirm wird das Bild alle 0,02 Sekunden neu generiert. Der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ des Balls gibt an, um wie viele Pixel sich der Ball von einem Bildaufbau zum nächsten in horizontaler Richtung (v_x) und in vertikaler Richtung (v_y) weiterbewegt hat.



Bildquelle: http://www.overclockers.at/games_forum/euer-erstes-computerspiel_237146/page_2 [15.10.2015].



Aufgabenstellung:

- a) In einer konkreten Spielsituation hat der Ball beim Aufprall auf den oberen Spielfeldrand einen Geschwindigkeitsvektor von $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$ Pixeln pro Bildaufbau.

A Geben Sie denjenigen Winkel α an, unter dem der Ball auf den Spielfeldrand trifft!

$\alpha =$ _____

Die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors sind immer ganzzahlig. Nehmen Sie an, dass die Summe der Beträge der Komponenten nicht größer als 20 sein darf.

Der Ball wird am oberen Spielfeldrand unter dem Winkel β reflektiert. Welchen kleinstmöglichen Wert $\beta_{\min}$ kann unter diesen Voraussetzungen der Winkel β annehmen? Geben Sie $\beta_{\min}$ an!

$\beta_{\min} =$ _____

- b) In einem anderen Spielverlauf befindet sich der Ball im Punkt (401|301) und sein Geschwindigkeitsvektor ist dabei $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ Pixel pro Bildaufbau.

Geben Sie an, wie viele *Sekunden* es dauert, bis der Ball am unteren Spielfeldrand reflektiert wird!

Nach dieser Reflexion bewegt sich der Ball entlang einer Geraden bis zum nächsten Auftreffen auf den Schläger oder den Spielfeldrand.

Geben Sie eine Parameterdarstellung dieser Geraden an!

- c) Zwei Kinder, Nicola und Florian, spielen über einen längeren Zeitraum oft gegeneinander *Pong*. Von 45 Spielen gewinnt Nicola 31-mal, Florian gewinnt 14-mal.

Geben Sie auf Basis dieser Information ein symmetrisches 95%-Konfidenzintervall für Nicolas Gewinnwahrscheinlichkeit an!

Erklären Sie, wieso es nicht sinnvoll ist, ein 100%-Konfidenzintervall zu bestimmen!